



FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
ENSINANDO E APRENDENDO

Ambientes de Desenvolvimento de Software

Computação em Nuvem

Professor: Américo Tadeu Falcone Sampaio

Roteiro

- *Definição de cloud computing*
- *Motivação*
- *Exemplos de sucesso*
- *Tipos de Nuvem*



Definição de computação em Nuvem

- *A computação em nuvem é um modelo computacional que permite o acesso, sob demanda e através da rede (comumente na internet), a um “pool” de recursos computacionais (redes, servidores virtuais ou físicos, armazenamento, aplicações e serviços) que podem ser rapidamente provisionados*



Características essenciais

- *Serviço self-service e sob demanda.* Um consumidor de um serviço de nuvem pode requisitar automaticamente (normalmente usando-se de interfaces de programação ou APIs) um recurso computacional (por exemplo, 1 servidor virtual ou espaço em um servidor de armazenamento em rede).
- *Elasticidade.* O consumidor do serviço pode requisitar dinamicamente mais ou menos recursos para sua aplicação para se adaptar a demanda dos seus usuários. Por exemplo, em períodos de pico o consumidor solicita à nuvem mais recursos computacionais (como, por exemplo, servidores adicionais), podendo depois liberar tais recursos, quando os mesmo não forem mais necessários.
- *Pagamento pelo Uso e Garantias de serviço (SLAs).* Os consumidores pagam aos provedores de serviço de nuvem de acordo com o consumo efetuado (modelo de pagamento pelo uso semelhante a utilidades como energia e gás). A nuvem possui mecanismos para permitir o compartilhamento dos recursos existentes de forma eficiente para os diversos clientes e monitorar as aplicações e os recursos de forma a respeitar as garantias de serviço oferecidas (Service Level Agreements – SLAs) como, por exemplo, disponibilidade de 99.9%.
- *Acesso ubíquo através da rede.* Os recursos computacionais podem ser acessados através de padrões (como APIs REST baseadas em HTTP ou SOAP) por diversos tipos de clientes (browsers, PDAs, celulares) e seus detalhes de funcionamento e complexidades ficam “escondidos” pela nuvem.

Exemplos de Service Level Agreements

- Amazon EC2
- GoGrid SLA



Tipos de Nuvem – Delivery Models

■ **infra-estrutura como serviço (IaaS)**

- A EC2 da Amazon, é caracterizada como (IaaS), oferecendo máquinas virtuais de capacidades diferentes a preços variados.
- Por exemplo, a menor máquina virtual oferecida pela EC2 (Small Instance) possui uma CPU de aproximadamente 1,2GHz, memória RAM de 1,7 GB e 160 GB de armazenamento em disco e custa 10 centavos de dólares por hora.

■ **plataforma como serviço (PaaS)**

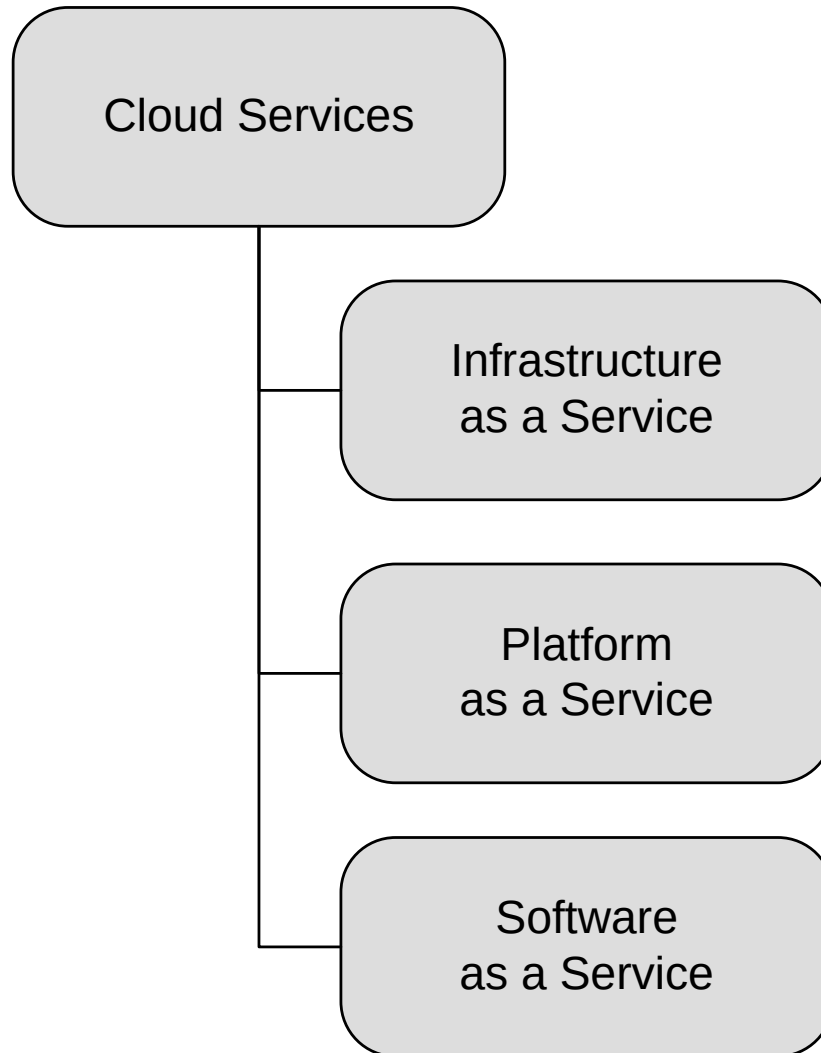
- plataformas de desenvolvimento
- Google App Engine e Microsoft Azure

■ **software como serviço (SaaS)**

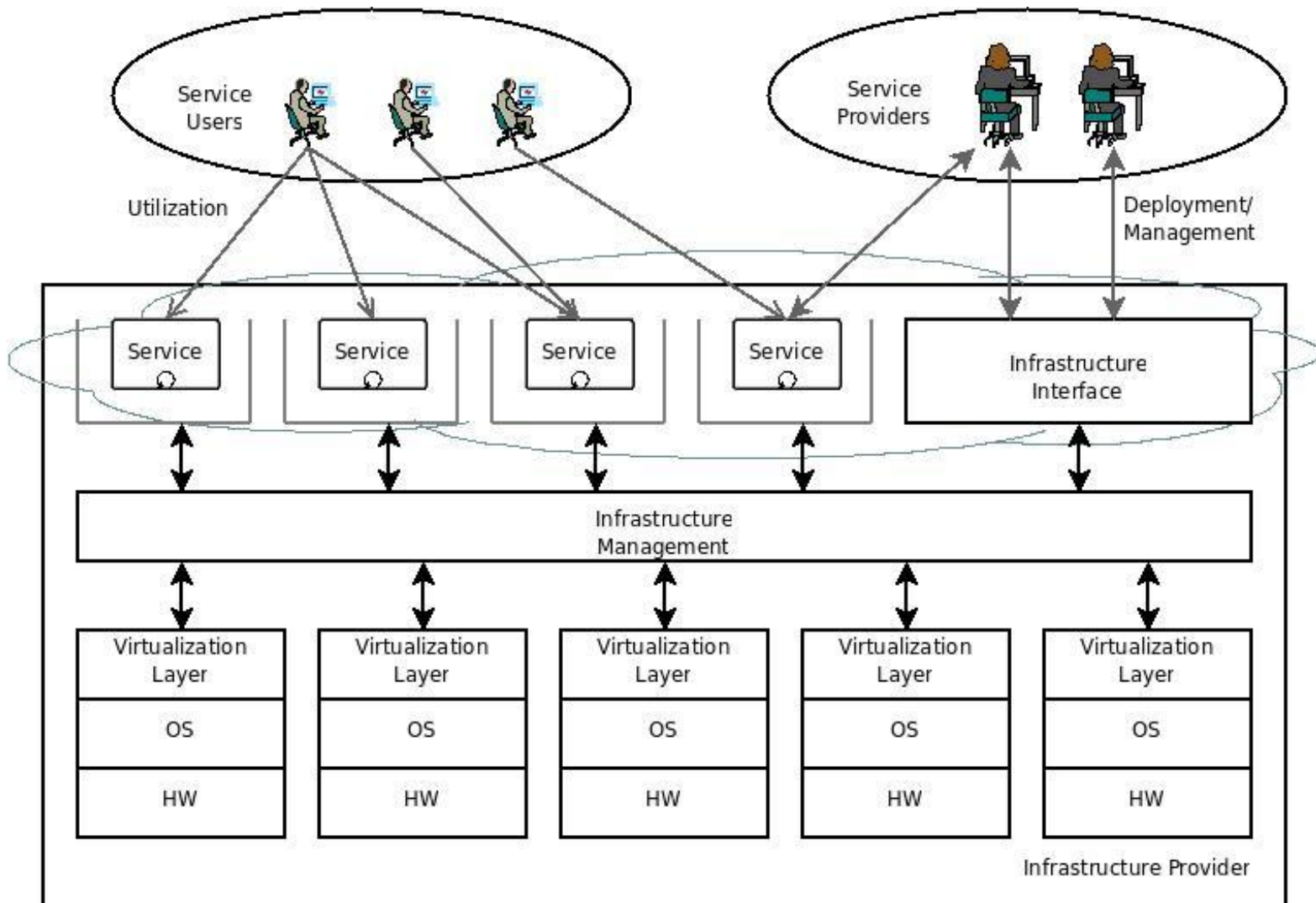
- Um exemplo bem conhecido de SaaS é Salesforce.com que oferece diversas aplicações (software comerciais como CRM, ERP, etc.) como serviço na sua própria infra-estrutura de nuvem.



Tipos de Nuvem

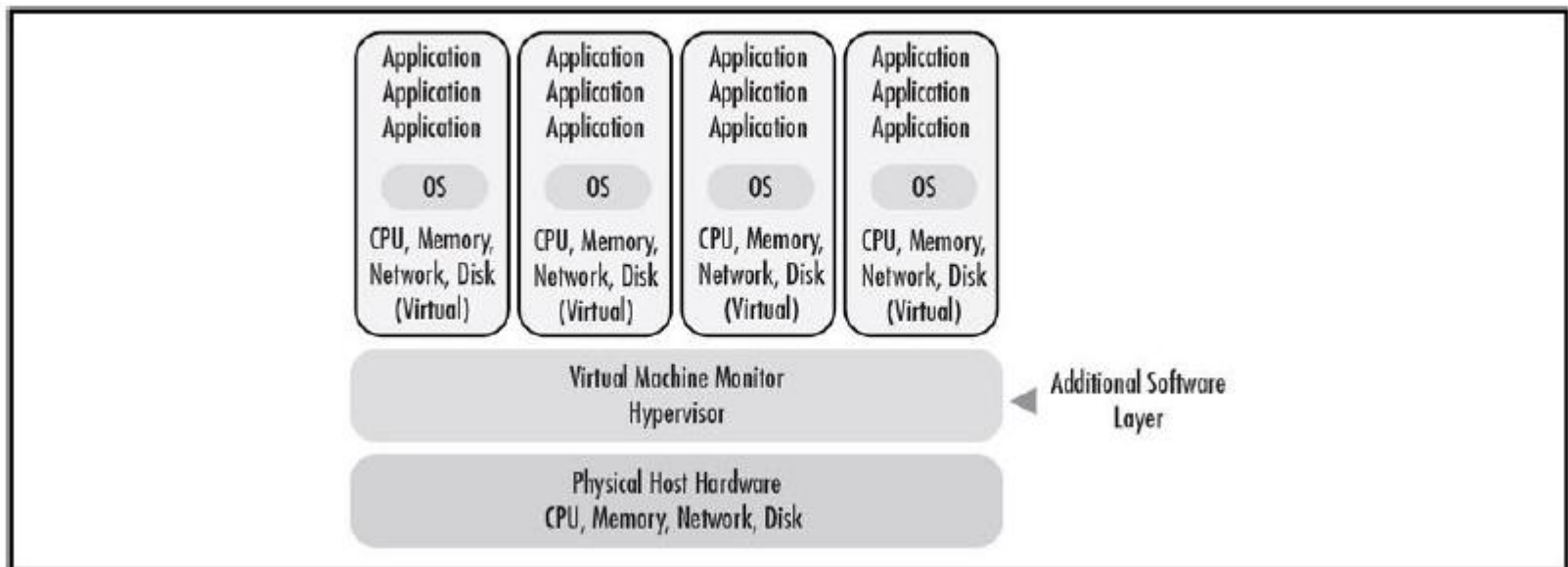


Nuvem de IaaS



Virtualization

- *Adds a layer of abstraction between applications and the hardware*
- *Provides isolation of computer resources (e.g., memory, CPU, network, disk)*
- *Enables security among virtual machines*
- *Examples of hypervisor technologies: VMWare, Xen, KVM*
- *Maximizes the utilization of IT infrastructure*
 - *Consolidation of services*
 - *Green data centres*



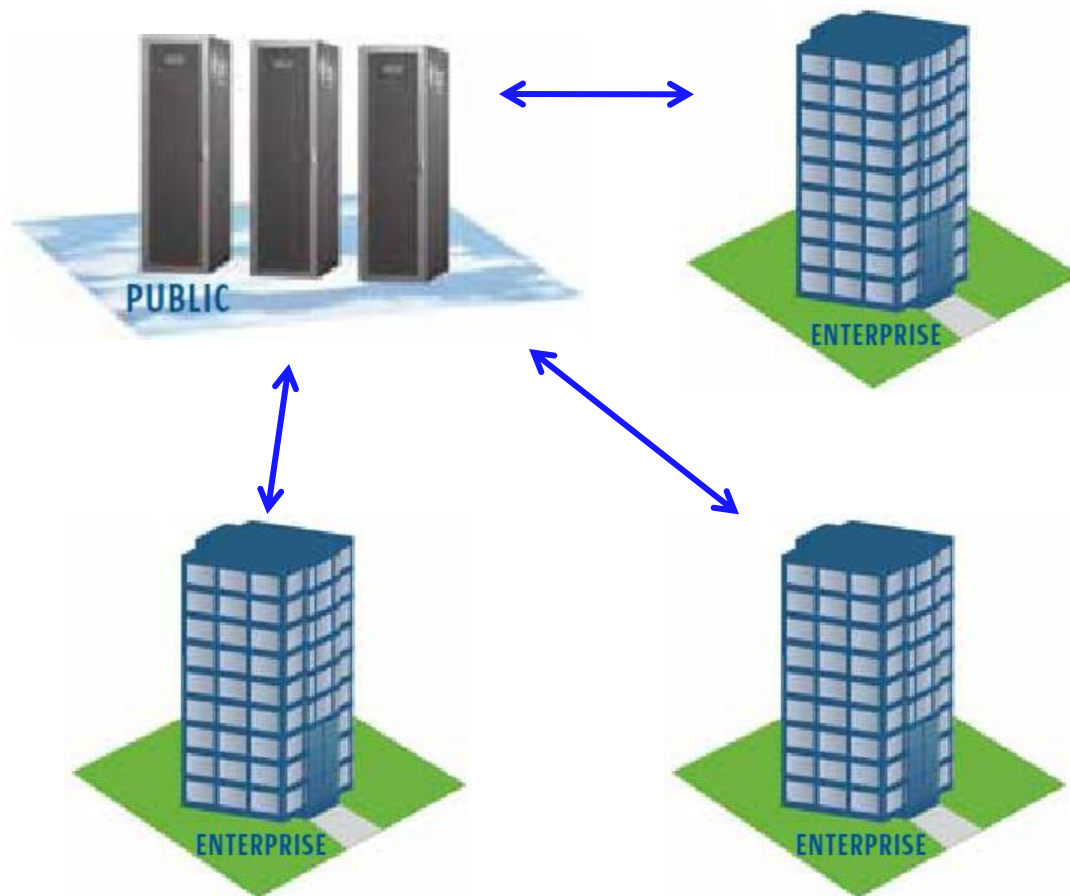
Modelos de implantação

- **Private cloud.** *The cloud infrastructure is operated solely for an organization. It may be managed by the organization or a third party and may exist on premise or off premise.*
- **Community cloud.** *The cloud infrastructure is shared by several organizations and supports a specific community that has shared concerns (e.g., mission, security requirements, policy, and compliance considerations). It may be managed by the organizations or a third party and may exist on premise or off premise.*
- **Public cloud.** *The cloud infrastructure is made available to the general public or a large industry group and is owned by an organization selling cloud services.*
- **Hybrid cloud.** *The cloud infrastructure is a composition of two or more clouds (private, community, or public) that remain unique entities but are bound together by standardized or proprietary technology that enables data and application portability (e.g., cloud bursting).*



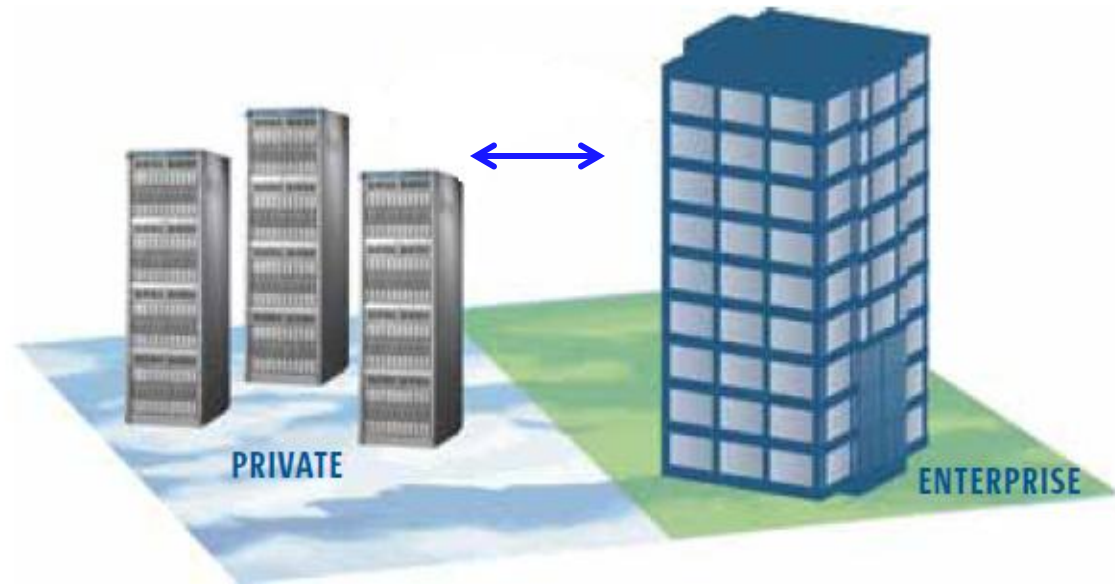
Nuvem Pública

- *Infra-Estrutura de nuvem disponível para o público em geral*
- *Infra-Estrutura pertence a uma grande organização que vende serviços de nuvem*



Nuvem Privada

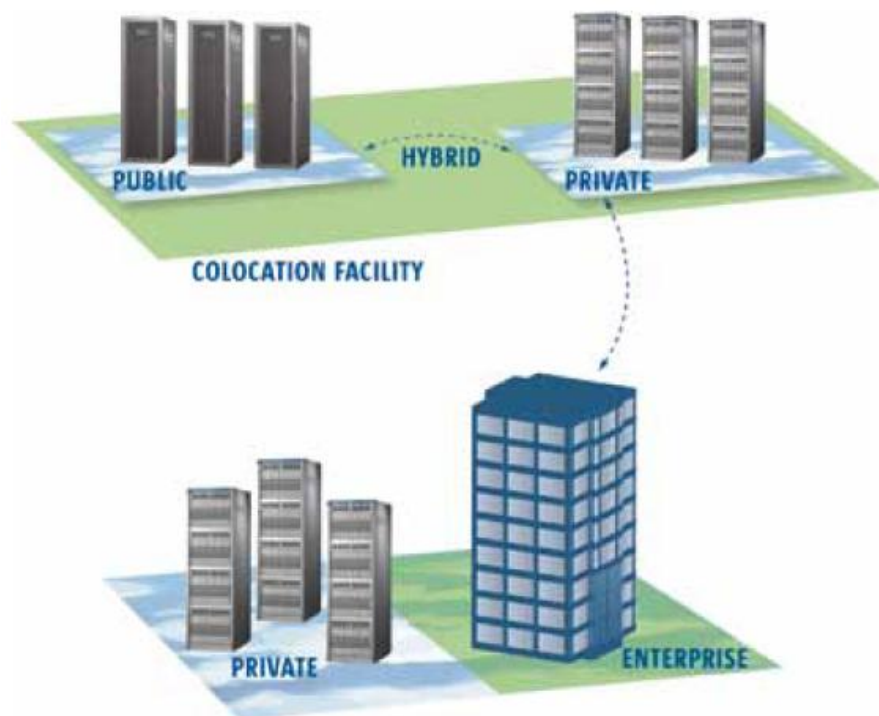
- *Infra-Estrutura da nuvem em operação para apenas uma organização*
- *Pode ser gerenciada pela própria organização ou terceirar*
- *Pode estar fisicamente na organização (on-premise) ou off-premise*



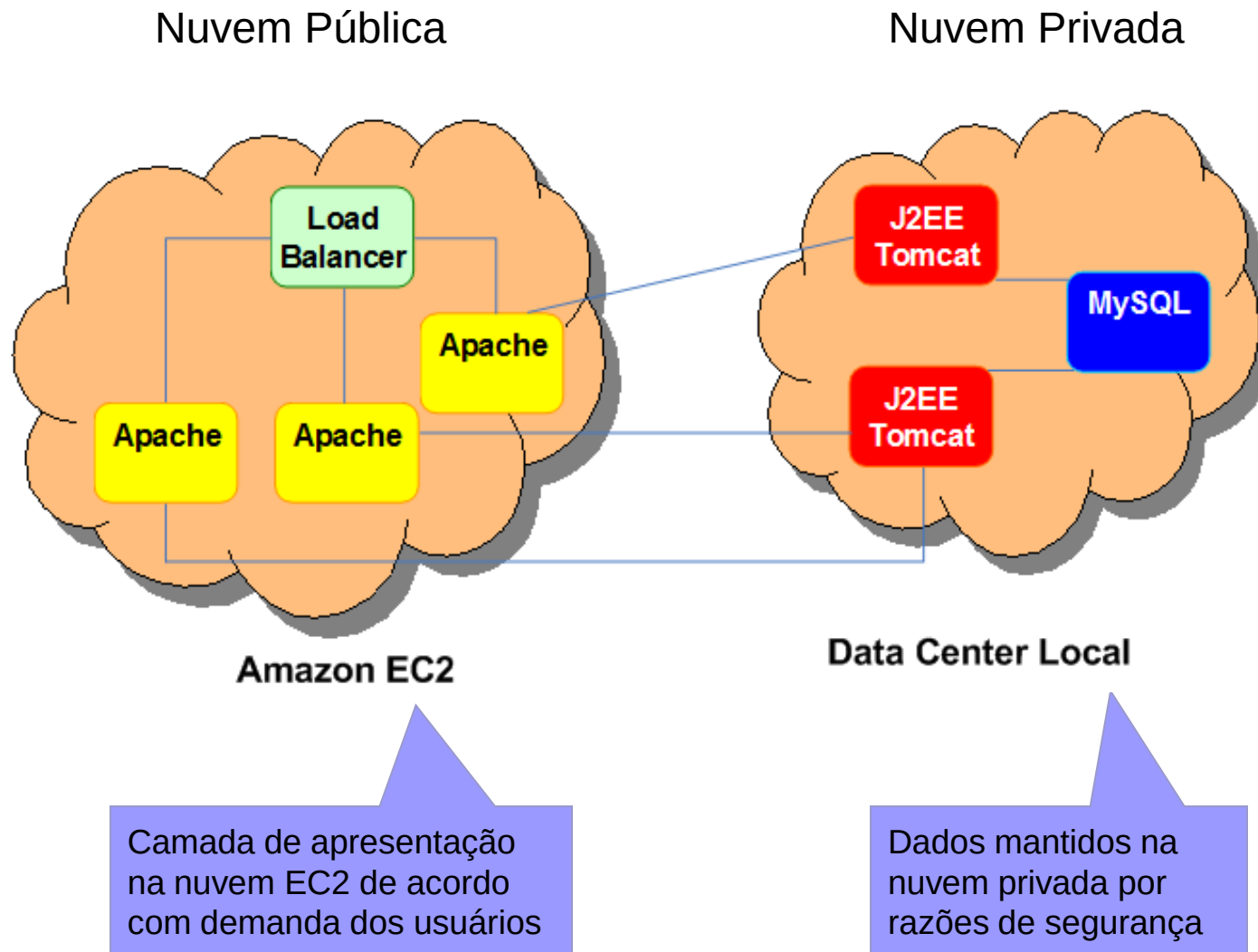
Fonte: Introduction to Cloud Computing architecture - SUN

Nuvem Híbrida

- *Infra-Estrutura da nuvem é uma composição de duas ou mais nuvens (públicas ou privadas) independentes*
- *Nuvens conectadas por tecnologia proprietária ou padronizada que permite interoperabilidade de dados e aplicações*
 - (e.g., cloud bursting).



Distribuindo uma aplicação web



Office Live – Exemplo de SaaS

Documents - Office Live Workspace - Windows Internet Explorer

http://workspace.office.live.com/?wa=wsignin1.0#BACQ4NmM5MmYxZC01OTUzLTQwMDktOTk2NS04Mjc0NGM1NGM2NT...

File Edit View Favorites Tools Help

Google G Go Bookmarks 72 blocked Check AutoLink

Documents - Office Live Workspace

Microsoft Office Live Workspace Beta

My Workspaces

- Documents
- + New Workspace

Shared With Me

- Documents

Deleted Items

Documents

New Add Document Delete Move Share

☐	☐	Name	☐	Modified
☐		This is a test document		1 minute ago

Documents stored
in the Cloud



Google App Engine – Exemplo de PaaS

- *Application Server in the Cloud*
- *Programming framework geared towards high scalability*
- *Uses Google's database*
- *Elastic load balancing: application requests distributed across multiple servers depending on the work load*



Run your web applications on Google's infrastructure.

Google App Engine enables you to build web applications on the same scalable systems that power Google applications.



No assembly required.

Google App Engine provides a fully-integrated application environment.



It's easy to scale.

Google App Engine makes it easy to build scalable applications that grow from one user to millions of users without infrastructure headaches.



It's free to get started.

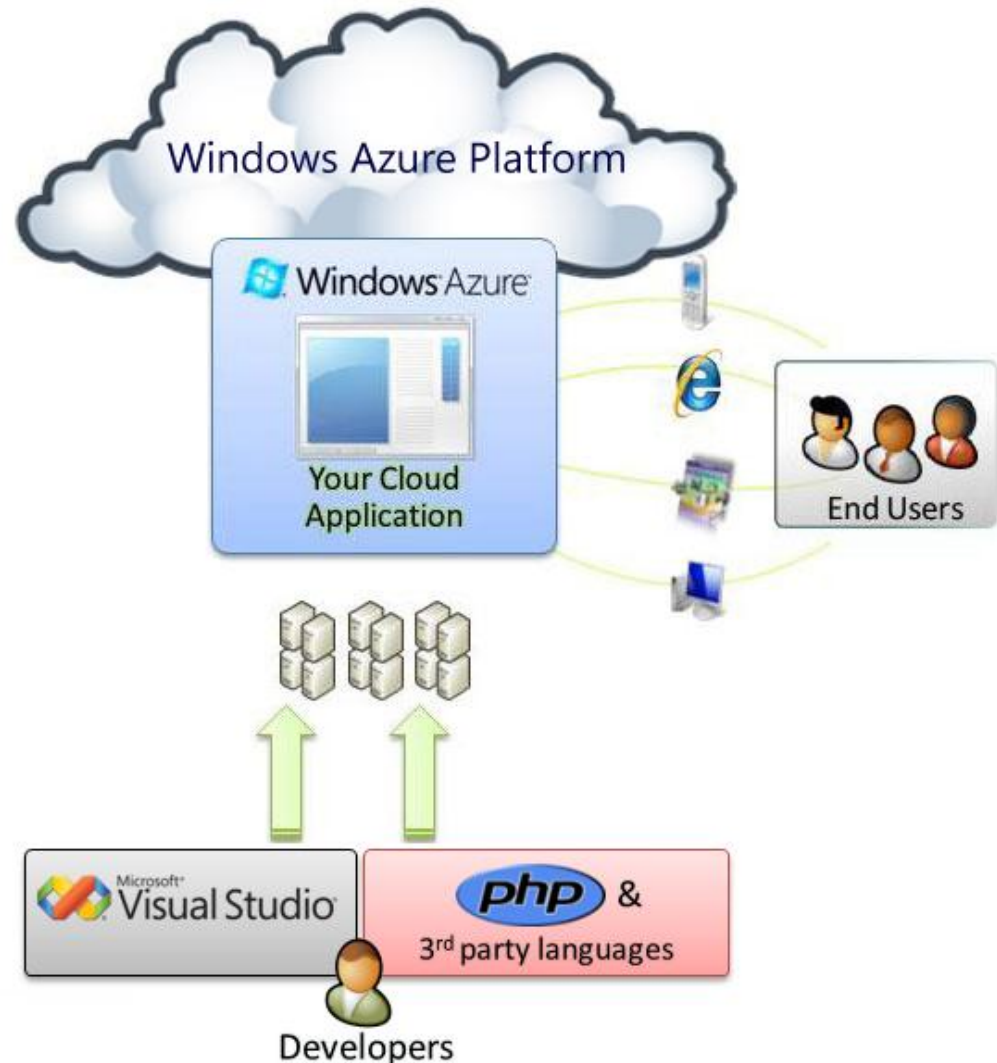
Every Google App Engine application can use up to 500MB of persistent storage and enough bandwidth and CPU for 5 million monthly page views.



Windows Azure Platform - PaaS

Plataforma como
Serviço

- ☐ *Plataforma Windows Azure na nuvem*
- ☐ *Programadores escrevem seu código usando .NET framework*
- ☐ *Aplicação é distribuída na Nuvem*
- ☐ *Scale up ou Scale down da aplicação baseado no tráfego*



Amazon use case: Animoto

Office in a coffee shop



Idea for a killer application



Ad on Facebook



Sudden surge of users



In need of > 1000 servers

The screenshot shows the Animoto website with a dark theme. At the top, there's a navigation bar with links: 'create video', 'my videos', 'music lounge', and 'help'. Below this is a header with the Animoto logo and the tagline 'the end of slideshows'. On the right, there's a sign-in prompt: 'sign in no account yet? sign up'. The main content area features a large video player showing a sample video of two people jumping in the snow. To the left of the video player, there are three numbered steps: 1. 'it analyzes your images', 2. 'it feels your music', and 3. 'it customizes a video'. Below the video player, there are two buttons: 'get started create a new video' and 'learn more watch the 60-sec video'. On the right side, under the heading 'why animoto?', there is a list of features with green checkmarks: 'all automatic', 'completely customized', 'takes just minutes', 'no two videos are ever the same', 'unlimited shorts for free', and 'created by tv and film producers'. At the bottom, there's a footer with various links: 'about us', 'company', 'the buzz', 'press kit', 'the products', 'animoto for business', 'animoto for photography', 'animoto for education', 'facebook app', 'reward programs', 'referral rewards', 'affiliates program', 'legal', 'terms', 'privacy', 'blogs', 'updates', 'tech', 'contact us', 'feedback', and 'partnerships'. The copyright notice '© 2008 Animoto Productions' is at the bottom right.



New York Times & Amazon

- 'High Performance Computing'
- High demand of computing power over a short period of time
 - Conversion of
 - 405,000 TIFF images
 - 3.3 Mio articles in SGML
 - into
 - 810,000 PNG images
 - 405,000 JavaScript files
 - in 36 hours



Cloud Gaming - Onlive

- Jogos oferecidos na nuvem (<http://www.onlive.com/>)
- Usuário pode usar vários dispositivos: PC, Mac, TV, Tablets
- Sem necessidade de instalação de jogos ou uso de DVDs
- Empresa usa sua própria nuvem (nuvem privada)

Cloud Gaming - Zynga

- *Possui cerca de 250 milhões de usuários por mês*
- *Alguns jogos quando lançados podem atingir uma quantidade enorme de acessos simultâneos e depois podem ter pouco acesso*
- *Jogos são inicialmente lançados na nuvem pública (Amazon EC2) e depois colocados na nuvem privada (Zynga Z Cloud)*
 - ☐ *Mesmo depois de mover para Z Cloud partes do jogo podem continuar na Amazon*
- *Excelente exemplo de nuvem híbrida*

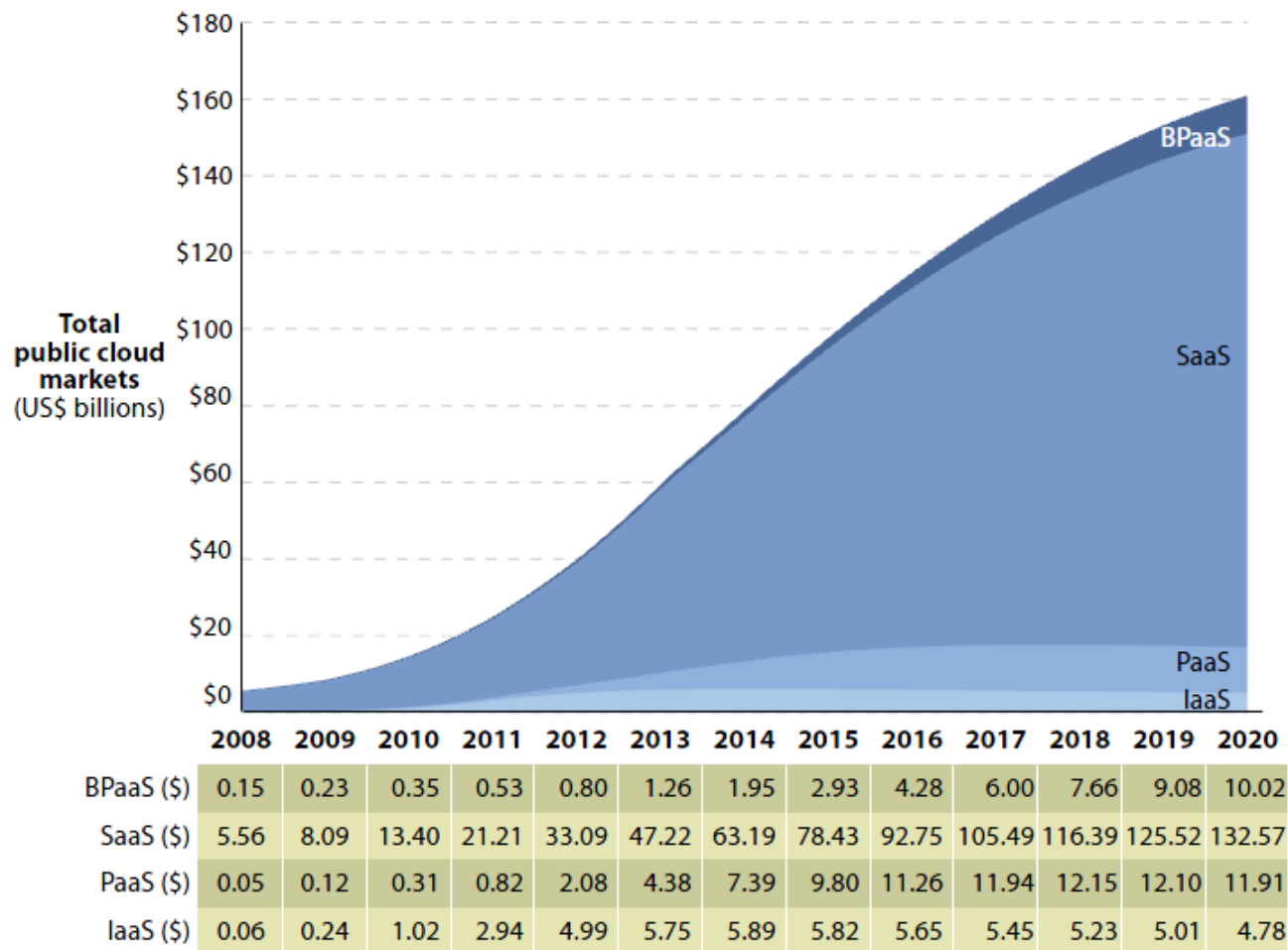
Fonte: <http://highscalability.com/blog/2011/5/19/zyngas-z-cloud-scale-fast-or-fail-fast-by-merging-private-an.html>



Dados sobre o Mercado Mundial de Nuvem

Figure 3 Forecast: Global Public Cloud Market Size, 2011 To 2020

 The spreadsheet detailing this forecast is available online.



Referencias

- *Peter Mell and Tim Grance. National Institute of Standards and Technology, Information Technology Laboratory (NIST) Working Definition of Cloud Computing. 2009 [4 Julho 2009]; Available from: <http://csrc.nist.gov/groups/SNS/cloud-computing/index.html>.*
- *Neal Leavitt, Is Cloud Computing Really Ready for Prime Time? IEEE Computer, 2009. 42(1): p. 15-20.*
- *Michael Armbrust, Armando Fox, and Rean Griffith, Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing. University of California Berkley Technical Report. 2009.*

